

Unidad 1



Prevención de riesgos laborales y protección ambiental

Instalaciones de distribución



Índice



- 1.1. Introducción**
- 1.2. Identificación de riesgos**
 - 1.2.1. ¿Qué riesgo existe?
 - 1.2.2. ¿Dónde está el riesgo?
- 1.3. Medidas preventivas. Distancias de seguridad**
 - 1.3.1. La protección IP
 - 1.3.2. Las cinco reglas de oro
- 1.4. Trabajos con riesgo eléctrico**
 - 1.4.1. Métodos o técnicas de trabajos en tensión
- 1.5. Equipos de seguridad**
 - 1.5.1. Equipos de protección individual (EPI)
 - 1.5.2. Equipos de protección colectiva (EPC)
- 1.6. Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales**
 - 1.6.1. Capacitación mínima del trabajador
 - 1.6.2. Procedimientos de ejecución
- 1.7. Cumplimiento de la normativa de protección ambiental**
 - 1.7.1. Elementos contaminantes de las instalaciones de distribución



Introducción

A lo largo de esta unidad conoceremos los riesgos existentes provocados por el trabajo con electricidad y entendiendo donde se producen estas situaciones, además describiremos el proceso a seguir para trabajar con seguridad en una instalación eléctrica. Por otro lado, se establecerán los métodos de trabajo en tensión así como los elementos de seguridad que el trabajador tiene que conocer. Por último, se establecerá un procedimiento donde se evalúe las tareas en función de la cualificación del trabajador y se enumerarán los factores de riesgo y elementos contaminantes que afectan a una instalación eléctrica.

Al finalizar esta unidad

- + Identificaremos el marco legislativo a nivel de prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo en el ámbito europeo y nacional.
- + Definiremos los conceptos más importantes que el técnico debe conocer respecto a la seguridad y salud.
- + Aprenderemos las medidas preventivas adecuadas para prevenir riesgos eléctricos.
- + Describiremos las técnicas de trabajo en tensión.
- + Distinguiremos entre equipos de protección individual y equipos de protección colectiva.
- + Identificaremos los elementos contaminantes y factores de riesgo que existen en una instalación eléctrica.



1.1.

Introducción

En el ámbito que se aplica en esta unidad cabe destacar dentro de la Ley 31 de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 614/2001 de 8 de junio por el que se establecen las disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Dicho texto tiene como objetivo la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y su aplicación debe acometerse tanto en los lugares que exista ese riesgo como en sus proximidades.

En él se establecen y regulan las técnicas y procedimientos referentes a los trabajos a realizar:

- > Se debe dejar la instalación sin tensión antes de realizar cualquier tipo de trabajo y se conectará una vez se haya finalizado.
- > Procedimiento de trabajo en instalaciones en tensión.
- > Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones eléctricas.
- > Trabajos en proximidad de instalaciones en tensión.
- > Trabajos en locales o lugares con riesgo de explosión o incendio y que puedan albergar una alta carga electrostática.

Además, se define **riesgo eléctrico** como: Riesgo originado por la energía eléctrica.

1.2.

Identificación de riesgos

A continuación, se definirán los tipos de riesgo existentes y las consecuencias que estos conllevan.

1.2.1. ¿Qué riesgo existe?

- > **Electrocución.** La electricidad circula por el cuerpo produciendo daños.
- > **Choque eléctrico.** Se produce un contacto directo eléctrico con un elemento en tensión.
- > **Quemaduras.** A través de un arco eléctrico se producen quemaduras en el cuerpo.
- > **Caidas o golpes.** A consecuencia de los choques eléctricos.
- > **Incendios o explosiones.**



Efectos del paso de la corriente en el cuerpo		
Intensidad (mA)	Duración	Efectos
0-1	Independiente	+ Umbral de percepción
1-15	Independiente	+ Desde cosquilleo hasta tetanización
15-25	Minutos	+ Contracción de brazos. + Dificultad respiratoria. + Aumento de la presión arterial.
25-50	De segundos a minutos	+ Irregularidad cardíaca. + Fuerte tetanización. + Aumento de la presión arterial. + Inconsciencia. + Fibrilación ventricular.
50-200	Menos de un ciclo cardíaco	+ No existe fibrilación ventricular. + Fuerte contracción muscular.
	Más de un ciclo cardíaco	+ Fibrilación ventricular. + Inconsciencia. + Marcas visibles.
>200	Menos de un ciclo cardíaco	+ Fibrilación ventricular. + Inconsciencia. + Marcas visibles.
	Más de un ciclo cardíaco	+ Paro cardíaco. + Inconsciencia. + Marcas visibles. + Quemaduras.

Además, se deben tener en cuenta los riesgos específicos como:

Contacto directo

Contacto de una persona o animal con una parte activa de la instalación eléctrica.

1. Protección a través del aislamiento eléctrico de partes activas de la instalación.
2. Barreras y envoltentes que aseguren la protección adecuada y duradera de las condiciones de servicio.
3. Alejar de las zonas de peligro con la colocación de obstáculos.
4. Instalación de interruptores diferenciales.



Contacto indirecto

Un fallo de aislamiento en la instalación provoca que una parte se cargue y entre en contacto con las personas.

1. Protección por corte automático debido a un fallo en el aislamiento.
2. Equipos de protección doble, es decir doble aislamiento.
3. Instalación de redes equipotenciales, es decir unir todas las masas metálicas entre sí.
4. Protección a través de la separación eléctrica mediante el uso de un transformador de aislamiento.

1.2.2. ¿Dónde está el riesgo?

En el Real Decreto 614/2001 de 8 de junio se definen algunos términos que el técnico debe conocer para precisamente evitar riesgos:

Zona de peligro o zona de trabajo en tensión

Espacio alrededor de los elementos en tensión en el que la presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que se produzca un arco eléctrico, o un contacto directo con el elemento en tensión, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que puede efectuar el trabajador sin desplazarse.

Zonas de proximidad

Espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el trabajador puede invadir accidentalmente esta última. Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección frente al riesgo eléctrico.

Trabajo en proximidad

Trabajo durante el cual el trabajador entra, o puede entrar, en la zona de proximidad, sin entrar en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula.



1.3.

Medidas preventivas. Distancias de seguridad

Si no existe una barrera física que asegure la integridad física del trabajador frente a un riesgo eléctrico se deberán tener en cuenta las siguientes medidas que marcan los límites de distancia a un elemento en tensión:

Distancias preventivas				
Un (kV)	DPEL-1	DPEL-2	DPROX-1	DPROX-2
1	50	50	70	300
3	62	52	112	300
6	62	53	112	300
10	65	55	115	300
15	66	57	116	300
20	72	60	122	300
30	82	66	132	300
45	98	73	148	300
66	120	85	170	300
110	160	100	210	500
132	180	110	330	500
220	260	160	410	500
380	390	250	540	700

Siendo:

- > **Un:** Tensión nominal (kV).
- > **DPEL-1:** Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensión por rayo (cm).
- > **DPEL-2:** Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobretensión por rayo (cm).
- > **DPROX-1:** Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm).
- > **DPROX-2:** Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm).



1.3.1. La protección IP

Protección en la envolvente para evitar el acceso a partes peligrosas frente a la acción del agua o partículas que puedan ser dañinas.

La primera cifra marca la protección a las personas en elementos bajo tensión, impidiendo la entrada de partículas sólidas, se indica mediante valores del 0 al 6 cuanto mayor sea el valor mayor será el grado de protección.

La segunda hace referencia a la protección frente al agua en caso de que esta se filtre mediante valores del 0 al 8, cuanto mayor sea el valor mayor será el grado de protección.

En ocasiones a parte de estas dos cifras puede existir una tercera que indica la protección frente a la penetración de cuerpos.

Grado de protección IP			
Protección frente a partículas		Protección frente al agua	
0	Sin protección	0	Sin protección
1	Cuerpos sólidos de más de 50 mm	1	Caída vertical gotas de agua
2	Cuerpos sólidos de más de 12 mm	2	Gotas de agua con inclinación máx. 15°
3	Cuerpos sólidos de más de 2,5 mm	3	Lluvia fina (pulverizada)
4	Cuerpos sólidos de más de 1 mm	4	Proyecciones de agua
5	Penetración de polvo	5	Chorros de agua
6	Totalmente estanco	6	Fuertes chorros de agua
		7	Efectos de inmersión
		8	Inmersión prolongada

1.3.2. Las cinco reglas de oro

1. Desconectar

Desconexión de la instalación de cualquier fuente de alimentación. El corte debe ser efectivo impidiendo que la corriente puede llegar a la instalación en casos de sobretensión realizando tanto en las fases como en el neutro si existiera.

Se utilizan dispositivos de protección como interruptores seccionadores, automáticos extraíbles, apertura de puentes o fusibles entre otros.

2. Impedir realimentaciones

Se debe bloquear los cuadros o armarios eléctricos cuando se estén realizando trabajos en la instalación a través de mecanismos de maniobra ya sean candados o pasadores.

Cada uno de los oficios que trabajen en la zona pondrán su correspondiente candado con el objetivo de garantizar que la instalación no se realimentará hasta que todas las acciones se hayan finalizado.

3. Comprobar que no hay tensión

Se verificarán que ni fases ni neutro (si lo hubiera) están sometidas a tensión. El detector de tensión adecuado irá en función de el valor de tensión nominal, tipo de instalación eléctrica, tipo de señal indicadora y condiciones ambientales.

En baja tensión se puede utilizar un analizador de redes o pinza amperimétrica, mientras que en media/alta tensión se hará uso de pértigas.

4. Puesta a tierra y cortocircuito

Es el punto fundamental para la protección de las personas que trabajan en la instalación ya que impedirá que una fuente de alimentación externa que no conocemos o un contacto o derivación provoquen diferencial de potencial durante el transcurso del trabajo.



Imagen 1. Dispositivo de puesta a tierra de cortocircuito de fase. Fuente: catuelec.com

5. Aislar elementos en tensión y delimitar la zona de trabajo

A través de elementos homologados como balizas, cintas, vallas, señales o indicadores luminosos entre otros se restringirá la zona de trabajo a cualquier operario no cualificado o que no deba acceder a ella.



1.4.

Trabajos con riesgo eléctrico

A continuación se expondrán algunas definiciones recogidas tanto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como en el Real Decreto que el trabajador debe conocer:

Trabajo en tensión

Trabajo durante el cual un trabajador entra en contacto con elementos en tensión, o entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula. No se consideran como trabajos en tensión las maniobras y las mediciones, ensayos y verificaciones definidas a continuación.

Maniobra

Intervención concebida para cambiar el estado eléctrico de una instalación eléctrica no implicando montaje ni desmontaje de elemento alguno.

Mediciones, ensayos y verificaciones

Actividades concebidas para comprobar el cumplimiento de las especificaciones o condiciones técnicas y de seguridad necesarias para el adecuado funcionamiento de una instalación eléctrica, incluyéndose las dirigidas a comprobar su estado eléctrico, mecánico o térmico, eficacia de protecciones, circuitos de seguridad o maniobra, etc.

Trabajos sin tensión

Trabajos en instalaciones eléctricas que se realizan después de haber tomado todas las medidas necesarias para mantener la instalación sin tensión.

Trabajo en proximidad

Trabajo durante el cual el trabajador entra, o puede entrar, en la zona de proximidad, sin entrar en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula.



1.4.1. Métodos o técnicas de trabajos en tensión

Trabajo al mismo potencial

El trabajador que desarrolle su actividad con elementos bajo tensión debe ponerse al mismo potencial que ellos, el aislamiento a tierra debe estar garantizado así como el resto de fases a través de materiales aislantes.

Según donde se encuentre la instalación las condiciones ambientales variaran y habrá que comprobar la corriente de fuga que aísla al trabajador, antes y durante la realización del trabajo.

La ropa del trabajador debe ser no aislante para conseguir un apantallamiento que provoque que el campo eléctrico no atraviese el cuerpo del trabajador. Antes de comenzar el trabajador conectará el elemento bajo tensión a su traje conductor y comprobará que en todo momento permanece conectado hasta la finalización de la tarea.

Trabajo a distancia

Se debe cumplir una distancia mínima al elemento en tensión definida en el RD 614/2001, el trabajador deberá estar a potencial de tierra y realizará el trabajo a través de pértigas aislantes en las cuales se acoplan en la punta las herramientas específicas para desarrollar un trabajo concreto.

El trabajador en todo momento deberá de estar equipado con casco, gafas o pantalla, arnés de seguridad y guantes de protección además de seguir una serie de pasos a la hora de trabajar:

Trabajo en contacto

Para trabajos en contacto se deberá contar con los EPI apropiados y cumplir con una serie de condiciones para trabajos en baja tensión:

- > Uso de guantes y manguitos aislantes así como herramientas.
- > Recubrimiento de los elementos conductores activos bajo tensión.
- > Uso de alfombras o banquetas aislantes.
- > Pantalla facial para protección contra proyecciones de arco eléctrico.
- > El trabajador no puede llevar en su indumentaria elementos conductores.
- > Casco aislante con barboquejo.



1.5.

Equipos de seguridad

Protegen al trabajador frente a riesgos eléctricos y están clasificados en tres categorías según el nivel de riesgo que suponen:

Categoría I El usuario es capaz de determinar la eficiencia del equipo por si mismo	Agresiones mecánicas (guantes, dedales)
	Productos de mantenimiento poco nocivos (guantes resistentes a detergentes)
	Manipulación de elementos calientes < 50°C (guantes térmicos)
	Agentes atmosféricos no extremos (botas, gorros, etc.)
	Pequeños choques y vibraciones sin lesión irreversible (cascos ligeros, guantes, calzado ligero)
	Radiación solar (gafas de sol)
Categoría II Protegen al trabajador de riesgos medios que no suponen peligro de muerte o riesgo elevado	Agresiones mecánicas (guantes, dedales)
	Productos de mantenimiento poco nocivos (guantes resistentes a detergentes)
	Manipulación de elementos calientes < 50°C (guantes térmicos)
	Agentes atmosféricos no extremos (botas, gorros, etc.)
	Pequeños choques y vibraciones sin lesión irreversible (cascos ligeros, guantes, calzado ligero)
	Radiación solar (gafas de sol)
Categoría III Protegen al trabajador frente a peligros de muerte o riesgos elevados	Protección respiratoria filtrante frente aerosoles o gases y líquidos irritantes.
	Protección respiratoria completamente aislante de la atmósfera.
	Protección contra agresiones químicas y radiación ionizante.
	EPI frente a ambientes calidos temperatura superior a 100°C con o sin radiación infrarroja.
	EPI frente ambientes frios, efectos similares a temperatura ambiente de - 50 °C
	EPI frente a trabajos en altura (arnes)
	Protección frente a riesgo eléctrico, trabajos peligrosos de baja tensión

1.5.1. Equipos de protección individual (EPI)

Los Reales decretos 773/1997 y 1407/1192 los definen como cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar o del que vaya a disponer una persona, con el objeto de que la proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud o bienestar.

Tipos de EPI más usuales

> Protección de la cabeza. Cascos

Su función principal es la protección frente a impactos, pero en el caso del riesgo eléctrico existen un tipo de cascos que incorporan protección aislante a baja tensión (1000 V en CA, 1500 V en CC).

> Protección facial y ocular. Pantallas o gafas

Para hacer frente a los fallos por cortocircuito se debe hacer uso de pantallas faciales que protejan la integridad del operario. Las gafas se recomiendan para trabajos mecánicos de corte o taladrado.

> Vestuario de protección

Se puede diferenciar entre ropa de protección electroestática (evita la generación de chispas), ropa aislante (trabajos en instalaciones de baja tensión), ropa conductora de la electricidad (trabajos en instalaciones de alta tensión), ropa frente altas temperaturas (protegen de quemaduras por arco eléctrico).

> Protección de manos y brazos

Guantes, manoplas o manguitos con protección aislante para trabajos en tensión.

Grado de protección de guantes:

Grado de protección de guantes		
Clase	Tensión en corriente alterna (V)	Tensión en corriente continua (V)
00	500	750
0	1000	1500
1	7500	11250
2	17000	25500
3	26500	39750
4	36000	54000



Imagen 2. Casco de protección



Imagen 3. Pantalla de protección facial



Imagen 4. Operario con EPI, ropa reflectante frente arco eléctrico, casco, guantes y arnés para trabajos en altura



Imagen 5. Ejemplo de guantes aislantes

> **Protección de pies. Calzado laboral de seguridad**

Se puede diferenciar entre calzado de seguridad conductor (para minimizar la generación de cargas electroestáticas) en zonas donde no exista riesgo de carga eléctrica y calzado de seguridad aislante (en zonas de riesgo de contacto con partes en tensión).

Grado de protección en calzado aislante		
Clase	Tensión en corriente alterna (V)	Tensión en corriente continua (V)
00	500	750
0	1000	1500



Imagen 6. Calzado de seguridad aislante

1.5.2. Equipos de protección colectiva (EPC)

Como se ha mencionado estos equipos responden a medidas de seguridad que afectan a un conjunto de trabajadores durante el tiempo que desarrollan su actividad laboral.

Ventajas frente a los EPI: No se requiere la participación del trabajador por lo que no pueden hacer uso inadecuado de ellos, además de no suponer molestias físicas.

Podemos encontrar estos equipos en:

- > **Máquinas.** Resguardos y dispositivos de protección.
- > **Zonas de trabajo.** Barandillas, redes de seguridad, protección contra desprendimientos, canalizaciones, viseras, túneles, etc.
- > **Entornos de trabajo.** Protecciones contra incendios, equipos de puesta a tierra, protecciones contra contactos directos e indirectos, contra elementos químicos, físicos, etc.
- > **Otros.** Andamios, señales o balizas.



1.6.

Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales

La Ley 31/95 del 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales define riesgo laboral como:

- > La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.

Además establece tres líneas de actuación frente a estos riesgos:

- > **Detección**, de los riesgos de accidentes.
- > **Evaluación**, se valoran los daños a los que se expone el trabajador.
- > **Corrección**, de las situaciones anteriormente detectadas y evaluadas

Tanto a nivel europeo como español se ha perseguido durante las últimas décadas con especial interés el desarrollo de normativas y leyes que garanticen la seguridad y salud en el entorno laboral.

Hay una gran variedad de bibliografía al respecto, en este apartado se definirán las más importantes que tienen aplicación tanto en ámbito estatal como europeo:

Legislación española

- > **Constitución Española de 1978**. En ella se especifica el derecho y las obligaciones de los poderes públicos referente a la protección de la salud de los trabajadores.
- > **Estatuto de los Trabajadores**. Establece el derecho y las obligaciones de los trabajadores respecto al cuidado de su salud.
- > **Ley 31 de Prevención de Riesgos Laborales de 1995**. Adapta la normativa europea a la legislación española y además incluye lo definido en la constitución y el estatuto.
- > **Reglamento de los Servicios de Prevención de 1997**. Reglamento en lugares de trabajo, agentes cancerígenos o biológicos, etc.

Legislación europea

En el año 2003, se estableció una serie de modificaciones al marco normativo con la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, con los siguientes objetivos principales:

- > Reducir de forma contundente la siniestralidad laboral.
- > Fomentar la cultura en materia de prevención de riesgos laborales.
- > Incorporar la prevención de riesgos laborales en la gestión de la empresa.
- > Refuerzo de la vigilancia y control en el trabajo con el objetivo de garantizar el cumplimiento de estas medidas y aplicando sanciones severas si esto no se lleva a cabo.



1.6.1. Capacitación mínima del trabajador

Trabajador autorizado

Trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta.

Trabajador cualificado

Trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más años.

A continuación, se expondrá una serie de criterios para trabajar en una determinada situación según la cualificación que requieren según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Trabajos en Baja Tensión

- > **Trabajador tipo A (autorizado):** Supresión y reposición de tensión, reposición de fusibles, mediciones, ensayos y verificaciones, maniobras locales, preparación y realización de trabajos en proximidad.
- > **Trabajador tipo C (cualificado):** Aparte de los anteriores podrá realizar trabajos en tensión.

Trabajos en Alta Tensión

- > **Trabajador tipo A (autorizado):** Maniobras locales, ejecución de trabajos sin tensión, realización de trabajos en tensión, trabajos en locales con riesgo de incendio sin ATEX.
- > **Trabajador tipo C (cualificado):** Supresión y reposición de tensión, reposición de fusibles, mediciones, ensayos y verificaciones, maniobras locales, preparación y realización de trabajos en proximidad, trabajos en lugares con riesgo de incendio con ATEX siguiendo un procedimiento.

1.6.2. Procedimientos de ejecución

Procedimiento a seguir en trabajos en tensión:

- > Definición del trabajo
- > Identificación de riesgos
- > Medios humanos necesarios
- > Medios materiales
 - » EPI
 - » EPC
 - » Herramientas
 - » Materiales
- > Secuencia del trabajo
 - » Operaciones previas al trabajo
 - » Ejecución del trabajo paso a paso
 - » Operaciones finales



1.7.

Cumplimiento de la normativa de protección ambiental

Las condiciones ambientales dependen de una serie de factores ya sean físicos, químicos o biológicos:

Factores físicos

- > Iluminación
- > Ruido
- > Ambiente térmico
- > Vibraciones
- > Radiaciones

Factores biológicos

Se trata de enfermedades que pueden ser ocasionadas por microorganismos como bacterias, virus, hongos, parásitos, etc. Pudiendo entrar al organismo mediante vías respiratorias, dérmicas, digestiva o parenteral (heridas).

Factores químicos

Vienen regulados en el Real Decreto 374/2001 de 6 de abril donde se define **agente químico** a todo elemento o compuesto químico utilizado en una actividad laboral en cualquiera de sus formas y procesado.

Las vías de entrada de estos agentes químicos al cuerpo son a través de la vía respiratoria, digestiva y cutánea.

1.7.1. Elementos contaminantes de las instalaciones de distribución

SF6 (hexafluoruro de azufre)

Gas artificial, su uso está ampliamente extendido en los equipos eléctricos de AT ya que evita arcos eléctricos en la apertura y cierre de elementos de maniobra con tensión. Potente gas de efecto invernadero 22 GWP. 1kg de SF6 equivale a 22 Tn de CO2.

Aceite aislante

Proporciona refrigeración y aislante a elementos en tensión. No tiene efectos perjudiciales por contacto humano pero su filtración en el terreno sí que es perjudicial para el medio ambiente. Se debe disponer de bandejas de recogida de aceite.



 www.universae.com

